

# Anillo

**Definición 1 (anillo).** Sean  $*$ ,  $\circ$  dos operaciones binarias sobre un conjunto  $A \neq \emptyset$ ,  $(A, *, \cdot)$  es un anillo  $\iff$

- (i)  $(A, *)$  es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de  $\circ$ :  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ .
- (iii) Leyes distributivas:  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **conmutativo**  $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **unitario**  $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$ .

## Referenciado en

- Morfismo-anillos
- Extension
- Serie-formal-potencias
- Num-complejos
- Cuerpo